

Agent Study 学习进度

状态日期：2026-07-03

1. 环境状态

项目	状态	证据
Apple Silicon 环境	已完成	arm64 Mac
Python	已完成	.venv 中的 Python 3.12.13
本地推理	已完成	llama-cpp-python 可以导入并运行
模型	已完成	models/llama-3-8b-instruct.gguf, 约 4.7 GB
项目检查	已完成	setup_check.py 全部通过
Git 远程管理	已完成	origin 为个人 fork, upstream 为原项目

2. 课程状态

状态含义：

- 已完成练习：手敲、运行并讨论过主要数据流；
- 学习中：正在实现或验证本课概念；
- 待学习：尚未系统进入本课。

Lesson	状态	学习证据与当前理解
01 Basic LLM	已完成练习	lesson_01_practice.py；理解 GGUF -> Llama -> response text
02 System Prompt	已完成练习	lesson_02_practice.py；理解角色 prompt 的拼接
03 Structured Output	已完成练习	lesson_03_practice.py；理解 JSON 文本 -> Python dict 和重试
04 Decisions	已完成练习	lesson_04_practice.py；理解有限选项和决策校验
05 Tools	已完成练习	lesson_05_practice.py；计算器请求和执行得到 294
06 Loop and State	已完成练习	lesson_06_practice.py；理解 step、state、done 和 max_steps
07 Memory	已完成练习	lesson_07_practice.py；理解 memory 位于模型权重之外

Lesson	状态	学习证据与当前理解
08 Planning	已完成练习	<code>lesson_08_practice.py</code> ；生成并模拟执行五步计划
09 Atomic Actions	已完成练习	<code>lesson_09_practice.py</code> ；把 plan step 转换为 action 和 inputs
10 AoT Graph	已完成练习	<code>lesson_10_practice.py</code> ；校验依赖并按顺序执行节点
11 Evals	学习中	最小 Decision Eval 位于 <code>test.py</code> ；已理解 golden input、expected、actual 和报告
12 Telemetry	待学习	曾运行仓库演示，但尚未系统学习源码和数据流

3. Git 学习证据

Commit	学习内容
<code>52dc2d9</code>	直接调用 LLM
<code>ab88ace</code>	把 LLM 调用封装进 Agent 类
<code>9ca7b01</code>	System Prompt
<code>56a2ef8</code>	JSON 结构化输出
<code>50a4b06</code>	决策路由与解析改进
<code>f45e521</code>	计算器工具
<code>7d4a9a4</code>	Loop、State 和 max_steps
<code>547754b</code>	进程内短期记忆
<code>5b0565b</code>	Plan 生成与模拟执行
<code>dd6f11b</code>	Atomic Action
<code>2c41bc3</code>	AoT 依赖图

4. 当前优势

- 能沿列表、字典、循环和函数返回值追踪具体数据；
- 能区分模型生成的 JSON 文本与 Python 解析后的字典；
- 理解工具、记忆、计划和状态都属于模型外部工程能力；
- 能沿 `complete_example.py`、`agent/agent.py`、`helper` 和练习文件追踪调用链；
- 已开始通过打印中间变量定位数据流中的错误。

5. 正在巩固的知识

- Python import 路径、package、module、class、object 和 `self`；
- 先设计输入输出契约，再写实现；
- 区分“格式有效但答案错误”和“无法解析”；

- 区分模拟执行与真实工具执行；
- 把一次成功运行变成可重复的回归证据。

6. Lesson 11 当前数据流

```
DECISION_GOLDEN 提供 input 和 expected
-> evaluate_decisions()
-> Agent.decide()
-> 模型输出解析为 actual
-> actual 与 expected 比较
-> result 加入 results
-> 打印 pass/fail 报告
```

当前仓库事实：

- `test.py` 保存当前最小 Decision Eval；
- `lesson_11_practice.py` 仍是 Lesson 10 AoT 练习副本；
- 在正确的 Lesson 11 文件中重写并运行 Eval 前，本课保持“学习中”。

7. 立即执行的下一步

1. 在 `lesson_11_practice.py` 中从零重写最小 Decision Eval；
2. 运行并把失败分类为无决策、错误决策、异常或评测器缺陷；
3. 对照 `agent/evals.py` 追踪正式源码；
4. 增加一个结构化输出、一个工具和一个记忆循环案例；
5. Lesson 11 验收后单独提交；
6. 按同样流程进入 Lesson 12。

8. 每次学习后的更新清单

- ☐ 更新课程状态和日期
- ☐ 记录练习文件和运行证据
- ☐ 记录新掌握的概念
- ☐ 记录遗留疑问或失败模式
- ☐ 练习完成后记录 Git commit
- ☐ 写下下一步最小行动